Random Variable Generation 2026 Spring

第 2 讲：随机变量的生成

反变换方法、接受-拒绝方法

整理：AmphiLuminism Fudan University

本讲摘要

本讲主要介绍生成随机变量的两种常用方法——反变换方法和接受-拒绝方法，包括其在离散场景与连续场景下的应用。

2.1 随机数

一般情况下，我们使用算法生成随机数，这样生成的随机数叫做**伪随机数**（Pseudo-random number）。

通过定义初始值 u_0 和变换 D，我们可以得到一串随机数序列 $(u_i) = (D^i(u_0))$。我们通常使用以下方法生成随机数序列：

方法

定义初始值 x_0，变换

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \mod m,$$

其中 a, c, m 是给定正整数。对于 32 位计算机，通常使用 $m = 2^{31} - 1$ 和 $a = 7^5$。而要生成 $[0, 1]$ 范围内的两位小数，可以取 $m = 100$，并将得到的 x_i 除以 100 作为生成的随机数。

计算积分是随机数的一个应用，如果我们想要计算定积分

$$I = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

设 U 是范围 $[0, 1]$ 内分布的随机数，我们有

$$I = E[f(U)].$$

根据强大数定律，我们有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(U_i)}{n}=I,$$

这意味着当 n 足够大时，可以利用下式估算定积分的值：

$$I_n\approx\sum_{i=1}^{n}\frac{f(U_i)}{n}.$$

对于积分上下限不为 0 和 1 的一般情况：

$$I=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

我们利用变量代换 $y=\dfrac{x-a}{b-a}$，可以把原积分转化为：

$$I=\int_0^1 f(a+(b-a)y)(b-a)\mathrm{d}y.$$

2.2 离散型随机变量的反变换方法 (The inverse transform method)

现在我们想要生成离散型随机变量 X，其满足概率分布：

$$P\{X=x_j\}=p_j,\ j=0,1,\ldots,\quad \sum_j p_j=1.$$

方法

我们生成一个 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；，并且令：

$$X=\begin{cases} x_0 & \text{if } U<p_0 \\ x_1 & \text{if } p_0<U<p_0+p_1 \\ & \ldots \\ x_j & \text{if } \sum_{i=0}^{j-1}p_i<U<\sum_{i=0}^{j}p_i \\ & \ldots \end{cases}$$

这样就能生成满足 $P\{X=x_j\}=p_j$ 概率分布的随机变量。

2.3 离散型随机变量的接受-拒绝方法 (The accept-reject method)

接受-拒绝方法是一种通过一个容易生成的概率分布 q_j 来模拟一个复杂的目标分布 p_j 的算法。

其逻辑是：如果我们无法直接从目标分布 p_j 中采样，可以找一个包络分布 cq_j，这个 cq_j 在每一点上都比 p_j 高，即 $\frac{p_j}{q_j} \leq c$。

方法

（1）遵从简单易生成的概率分布 q_j 生成随机数 Y；
（2）生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；
（3）若 $U < \frac{p_Y}{cq_Y}$，则令 $X = Y$（accept）；否则，回到第（1）步重新生成（reject）。

分析

可以证明，这样生成的随机变量 X 符合我们想要的概率分布 $P\{X = j\} = p_j$ $(j = 0, 1, ...)$。并且，c 是我们生成一个符合要求的随机变量所需要的迭代次数的期望，即：c 越小（越接近 1），算法的效率越高。

另外，当想模拟的随机变量 X 的分布由两个（或多个）简单分布加权组合而成，可以使用**组合法**（the composition approach），通过概率加权混合构建目标分布。

如我们的模型符合概率分布 $p_j^{(1)}$ 的随机变量 X_1 和符合概率分布 $p_j^{(2)}$ 的随机变量 X_2，即：

$$P\{X = j\} = \alpha p_j^{(1)} + (1-\alpha)p_j^{(2)}\ ,\ j \geq 0,$$

其中 $\alpha \in (0,1)$ 为权重。

我们可以按照下面的方法生成随机变量 X：

（1）分别按概率分布 $p_j^{(1)}$ 和 $p_j^{(2)}$ 生成 X_1 和 X_2；
（2）生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；
（3）若 $U < \alpha$，令 $X = X_1$；否则令 $X = X_2$。

方法可以扩展到 k 个分布的组合：

$$P\{X = j\} = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i p_j^{(1)},$$

其中 $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = 1$。

2.4 连续型随机变量的反变换方法

若我们想要生成服从累计变量分布为 F 的随机变量 X，可以采用续型随机变量的反变换方法：

方法

(1) 计算目标分布的累积分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$□
(2) 求 F 的反函数 F^{-1}；
(3) 生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U，令 $X=F^{-1}(U)$。

分析

可以证明这样生成的 X 符合目标分布 F：

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \le x\} \\ &= P\{F^{-1}(U) \le x\} = P\{F[F^{-1}(U)] \le F(x)\} = P\{U \le F(x)\} \\ &= F(x). \end{aligned}$$

2.5 连续型随机变量的接受-拒绝方法

与离散型随机变量的接受-拒绝方法类似，如果我们无法直接从目标概率密度 $f(x)$ 中采样，可以借助简单分布 $cg(x)$，使得 $cg(x)$ 在每一点上都比 $f(x)$ 高，即

$$\frac{f(y)}{g(y)} \le c \text{ for all } y.$$

方法

(1) 按概率密度 g 生成随机变量 Y；
(2) 生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；
(3) 若 $U \le \dfrac{f(Y)}{cg(Y)}$，则令 $X=Y$ (accept)；否则，回到第 (1) 步重新生成 (reject)。

可以证明，这样生成的随机变量 X 符合我们想要的概率分布

$$P\{X \le x\} = P\left\{Y \le x \middle| U \le \frac{f(Y)}{cg(Y)}\right\} = \int_{-\infty}^{x} f(y)\mathrm{d}y.$$

并且，c 越小（越接近 1），算法的效率越高。

Example

现在我们要生成服从单侧正态分布的随机变量 X：

$$f(X) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\ ,\ 0 < x < \infty.$$

我们令 $g(x)=e^{-x}$，$0<x<\infty$。则有

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{x-x^2/2}.$$

我们取

$$c=\max\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(1)}{g(1)}=\sqrt{\frac{2e}{\pi}}.$$

因此

$$\frac{f(x)}{cg(x)}=\exp\left\{-\frac{(x-1)^2}{2}\right\}.$$

按照下面的步骤我们可以生成随机变量 X：

（1）按照概率密度 $g(x)$ 生成随机变量 Y；

（2）生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；

（3）若 $U\le\exp\{-(Y-1)^2/2\}$，令 $X=Y$；否则，回到步骤（1）。

现在我们生成了服从单侧正态分布的随机变量 X，我们也可以生成服从双侧正态分布的随机变量 Y：

（1）生成 X；

（2）生成 $[0,1]$ 内均匀分布的随机数 U；

（3）若 $U\le 1/2$，则令 $Z=X$；否则令 $Z=-X$。

2.6 常用复杂分布的变换

假设我们能够快速生成服从标准指数分布的随机变量 $X_i\sim\mathrm{Exp}(1)$，我们可以通过简单变换生成一些常用的复杂分布。

（1）χ^2 分布

$$Y=2\sum_{j=1}^{\nu}X_j\sim\chi^2_{2\nu}\ ,\ \nu\in\mathbf{N}^*$$

（2）Gamma 分布

$$Y=\beta\sum_{j=1}^{a}X_j\sim\mathcal{G}(a,\beta)\ ,\ a\in\mathbf{N}^*$$

（3）Beta 分布

$$Y=\frac{\sum_{j=1}^{a}X_j}{\sum_{j=1}^{a+b}X_j}\sim\mathcal{B}e(a,b)\ ,\ a,b\in\mathbf{N}^*$$